

## Практическая работа 26

**Задача 1.** Радиус шара 5 см. Найдите площадь его поверхности.

**Задача 2.** Радиус шара 3 см. Найдите его объём.

**Задача 3.** Площадь поверхности шара  $64\pi$  см<sup>2</sup>. Найдите радиус.

**Задача 4.** Объём шара  $288\pi$  см<sup>3</sup>. Найдите радиус.

**Задача 5.** Сечение шара плоскостью, удалённой от центра на 8 см, имеет площадь  $36\pi$  см<sup>2</sup>. Найдите радиус шара.

**Задача 6.** Радиус шара 13 см. Сечение находится на расстоянии 5 см от центра. Найдите площадь сечения.

**Задача 7.** Два шара имеют радиусы 3 см и 6 см. Во сколько раз объём большего шара больше объёма меньшего?

**Задача 8.** Резервуар имеет форму шара радиусом 5 м. Сколько краски потребуется для покраски его поверхности, если расход краски 0,2 кг на 1 м<sup>2</sup>?

**Задача 9.** Купол здания имеет форму полусферы радиусом 10 м. Сколько краски потребуется для покраски внешней поверхности купола, если расход краски 0,2 кг на 1 м<sup>2</sup>?

**Задача 10.** Шар радиусом 15 см переплавлен в цилиндр, радиус основания которого равен радиусу шара. Найдите высоту цилиндра.

## Ответы

1. Ответ:  $100\pi \text{ см}^2$
2. Ответ:  $36\pi \text{ см}^3$
3. Ответ: 4 см
4. Ответ: 6 см
5. Ответ: 10 см
6. Ответ:  $144\pi \text{ см}^2$
7. Ответ: в 8 раз
8. Ответ:  $20\pi \text{ кг} \approx 62,8 \text{ кг}$
9. Ответ:  $40\pi \text{ кг} \approx 125,6 \text{ кг}$
10. Ответ: 20 см